

数值分析第四章作业

052403137 王智壹

1

确定下列求积公式中的待定参数，使其代数精度尽量高，并指明所构造出的求积公式具有的代数精度：

(1)

$$\int_{-h}^h f(x) dx \approx A_{-1}f(-h) + A_0f(0) + A_1f(h);$$

(2)

$$\int_{-2h}^{2h} f(x) dx \approx A_{-1}f(-h) + A_0f(0) + A_1f(h);$$

(3)

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx \frac{f(-1) + 2f(x_1) + 3f(x_2)}{3};$$

(4)

$$\int_0^h f(x) dx \approx \frac{h[f(0) + f(h)]}{2} + ah^2[f'(0) - f'(h)].$$

答：

(1) 令公式对 $1, x, x^2$ 精确，有

$$\begin{cases} A_{-1} + A_0 + A_1 = 2h, \\ -hA_{-1} + hA_1 = 0, \\ h^2(A_{-1} + A_1) = \frac{2h^3}{3}. \end{cases}$$

解得

$$A_{-1} = A_1 = \frac{h}{3}, \quad A_0 = \frac{4h}{3}.$$

因区间和节点关于原点对称，三次奇函数也能精确积分；对 x^4 不精确，故代数精度为 3。

(2) 同理令公式对 $1, x, x^2$ 精确：

$$\begin{cases} A_{-1} + A_0 + A_1 = 4h, \\ A_{-1} = A_1, \\ h^2(A_{-1} + A_1) = \int_{-2h}^{2h} x^2 dx = \frac{16h^3}{3}. \end{cases}$$

于是

$$A_{-1} = A_1 = \frac{8h}{3}, \quad A_0 = -\frac{4h}{3}.$$

同样因对称性，三次项精确；四次项不精确，故代数精度为 3。

(3) 常数项已满足。令一次、二次矩精确：

$$\begin{cases} -1 + 2x_1 + 3x_2 = 0, \\ 1 + 2x_1^2 + 3x_2^2 = 2. \end{cases}$$

解得两组节点

$$(x_1, x_2) = \left(\frac{1 - \sqrt{6}}{5}, \frac{3 + 2\sqrt{6}}{15} \right)$$

或

$$(x_1, x_2) = \left(\frac{1 + \sqrt{6}}{5}, \frac{3 - 2\sqrt{6}}{15} \right).$$

三次矩不再精确，因此代数精度为 2。

(4) 对 $f(x) = x^2$ 要求精确：

$$\frac{h^3}{2} + ah^2(0 - 2h) = \frac{h^3}{3},$$

所以 $a = \frac{1}{12}$ 。此时对 $1, x, x^2, x^3$ 均精确，而对 x^4 不精确，故代数精度为 3。

4

用辛普森公式求积分 $\int_0^1 e^{-x} dx$ 并估计误差。

答：

取一步辛普森公式，

$$S = \frac{1}{6} \left[f(0) + 4f\left(\frac{1}{2}\right) + f(1) \right] = \frac{1}{6} (1 + 4e^{-1/2} + e^{-1}).$$

计算得

$$S \approx 0.6323336800.$$

积分精确值为

$$I = \int_0^1 e^{-x} dx = 1 - e^{-1} \approx 0.6321205588,$$

故实际误差约为

$$|S - I| \approx 2.1312 \times 10^{-4}.$$

辛普森余项满足

$$|R_S| \leq \frac{(b-a)^5}{2880} \max_{0 \leq x \leq 1} |f^{(4)}(x)| = \frac{1}{2880} \approx 3.4722 \times 10^{-4},$$

因为 $f^{(4)}(x) = e^{-x} \leq 1$ 。

5

推导下列三种矩形求积公式：

$$\int_a^b f(x) dx = (b-a)f(a) + \frac{f'(\eta)}{2}(b-a)^2;$$

$$\int_a^b f(x) dx = (b-a)f(b) - \frac{f'(\eta)}{2}(b-a)^2;$$

$$\int_a^b f(x) dx = (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{f''(\eta)}{24}(b-a)^3.$$

答：

设 f 在 $[a, b]$ 上足够光滑。

第一式在左端点作一阶泰勒展开：

$$f(x) = f(a) + (x-a)f'(\xi_x).$$

积分并用积分中值定理得

$$\int_a^b f(x) dx = (b-a)f(a) + f'(\eta) \int_a^b (x-a) dx = (b-a)f(a) + \frac{f'(\eta)}{2}(b-a)^2.$$

第二式在右端点展开：

$$f(x) = f(b) + (x-b)f'(\xi_x),$$

因此

$$\int_a^b f(x) dx = (b-a)f(b) + f'(\eta) \int_a^b (x-b) dx = (b-a)f(b) - \frac{f'(\eta)}{2}(b-a)^2.$$

第三式令 $m = \frac{a+b}{2}$ ，在中点展开：

$$f(x) = f(m) + (x-m)f'(m) + \frac{f''(\xi_x)}{2}(x-m)^2.$$

由于

$$\int_a^b (x-m) dx = 0, \quad \int_a^b (x-m)^2 dx = \frac{(b-a)^3}{12},$$

于是

$$\int_a^b f(x) dx = (b-a)f(m) + \frac{f''(\eta)}{24}(b-a)^3.$$

6

若用复合梯形公式计算积分 $\int_0^1 e^x dx$, 问区间 $[0, 1]$ 应分为多少等份才能使截断误差不超过 $\frac{1}{2} \times 10^{-5}$? 若改用复合辛普森公式, 要达到同样精度区间 $[0, 1]$ 应分为多少等份?

答:

对 $f(x) = e^x$, 在 $[0, 1]$ 上有 $M_2 = M_4 = e$.

复合梯形公式截断误差估计为

$$|R_T| \leq \frac{b-a}{12} h^2 M_2 = \frac{e}{12n^2}.$$

要求

$$\frac{e}{12n^2} \leq \frac{1}{2} \times 10^{-5},$$

得

$$n \geq \sqrt{\frac{e}{12 \cdot 0.5 \times 10^{-5}}} \approx 212.849.$$

故复合梯形公式至少应分为 213 等份。

复合辛普森公式误差估计为

$$|R_S| \leq \frac{b-a}{180} h^4 M_4 = \frac{e}{180n^4}.$$

要求

$$\frac{e}{180n^4} \leq \frac{1}{2} \times 10^{-5},$$

得 $n \geq 7.413$ 。复合辛普森公式要求 n 为偶数, 所以至少应分为 8 等份。

14

用下列方法计算积分 $\int_1^3 \frac{dy}{y}$, 并比较结果。

1. 龙贝格方法;
2. 三点及五点高斯公式;
3. 将积分区间分为四等份, 用复合两点高斯公式。

答:

精确值为

$$\int_1^3 \frac{dy}{y} = \ln 3 \approx 1.0986122887.$$

(1) 龙贝格方法取 $n = 1, 2, 4, 8, 16$, 由复合梯形公式逐级外推, 得到

n	$R_{k,1}$	$R_{k,2}$	$R_{k,3}$	$R_{k,4}$	$R_{k,5}$
1	1.333333333				
2	1.166666667	1.111111111			
4	1.116666667	1.100000000	1.099259259		
8	1.103210678	1.098725349	1.098640372	1.098630548	
16	1.099767702	1.098620043	1.098613022	1.098612588	1.098612518

故龙贝格结果可取 $R_{5,5} \approx 1.098612518$ 。

(2) 令 $y = 2 + t$, 则 $t \in [-1, 1]$ 。三点高斯公式为

$$G_3 = \frac{5}{9}f\left(2 - \sqrt{\frac{3}{5}}\right) + \frac{8}{9}f(2) + \frac{5}{9}f\left(2 + \sqrt{\frac{3}{5}}\right),$$

其中 $f(y) = 1/y$, 计算得

$$G_3 \approx 1.098039216.$$

五点高斯公式计算得

$$G_5 \approx 1.098609242.$$

(3) 将 $[1, 3]$ 四等分, 步长 $h = 0.5$, 在每个小区间 $[y_i, y_{i+1}]$ 上用两点高斯公式:

$$G_{2,c} = \sum_{i=0}^3 \frac{h}{2} \left[f\left(m_i - \frac{h}{2\sqrt{3}}\right) + f\left(m_i + \frac{h}{2\sqrt{3}}\right) \right],$$

其中 $m_i = \frac{y_i + y_{i+1}}{2}$ 。计算得

$$G_{2,c} \approx 1.098537576.$$

与精确值比较:

方法	结果	绝对误差
龙贝格	1.098612518	2.29×10^{-7}
三点高斯	1.098039216	5.73×10^{-4}
五点高斯	1.098609242	3.05×10^{-6}
复合两点高斯	1.098537576	7.47×10^{-5}

本题中龙贝格外推结果最接近精确值, 五点高斯公式也明显优于三点高斯公式。

16

用辛普森公式 (取 $N = M = 2$) 计算二重积分

$$\int_0^{0.5} \int_0^{0.5} e^{y-x} dy dx.$$

答:

取 $N = M = 2$, 则

$$h_x = h_y = \frac{0.5 - 0}{2} = 0.25.$$

二维辛普森公式为

$$S = \frac{h_x h_y}{9} \sum_{i=0}^2 \sum_{j=0}^2 \omega_i \omega_j e^{y_j - x_i},$$

其中

$$(x_0, x_1, x_2) = (0, 0.25, 0.5), \quad (y_0, y_1, y_2) = (0, 0.25, 0.5),$$

且权重为

$$(\omega_0, \omega_1, \omega_2) = (1, 4, 1).$$

代入得

$$S \approx 0.2552629273.$$

因此

$$\int_0^{0.5} \int_0^{0.5} e^{y-x} dy dx \approx 0.2552629273.$$